Guida completa — Gestionale Bilanci

Applicazione per l'analisi di bilancio dei clienti di uno studio: per ogni cliente si inseriscono Stato Patrimoniale e Conto Economico di più esercizi, vendite mensili, parametri e cash flow, e l'app calcola in automatico rating, indicatori, budget dell'anno successivo, punto di pareggio (BEP), investimenti e piano di tesoreria. Tutto è salvato in un database SQLite e si può stampare in un report completo.

Indice

1. Avvio . . . 2
2. Come è fatta l'app . . . 2
3. Le pagine . . . 3
4. Clienti . . . 4
5. Esercizi (anni) . . . 5
6. Inserire e modificare i dati . . . 6
7. Stato Patrimoniale . . . 7
8. Conto Economico . . . 8
9. Rating . . . 10
10. Indicatori di performance . . . 10
11. Vendite — stagionalità . . . 11
12. Budget . . . 11
13. Punto di pareggio (BEP) . . . 12
14. Investimenti . . . 13
15. Cash Flow . . . 13
16. Riepilogo cliente e Panoramica studio . . . 14
17. Stampa e Report completo . . . 15
18. Cestino . . . 15
19. Backup del database . . . 15
20. Scorciatoie da tastiera . . . 16
21. Flussi di lavoro tipici . . . 17
22. Consigli e risoluzione problemi . . . 17

Appendice A — Percorsi API . . . 18

Appendice B — Struttura del progetto . . . 18

1. Avvio

Requisiti: Node.js installato (le dipendenze sono express, sql.js e nodemon; sql.js è SQLite compilato in WebAssembly, quindi non serve alcuna compilazione nativa).

```
cd backend
npm install
npm start          # avvio normale
```

Altri comandi (cartella `backend`):

Comando	Cosa fa
`npm run dev`	Avvia il server con riavvio automatico (nodemon). Non inserisce dati di esempio.
`npm run demo`	Carica i 20 clienti demo completi (equivale a «Carica clienti demo»); aggiunge solo quelli mancanti.
`npm run seed`	Come `npm run demo`.
`npm run seed:casi`	Carica 27 casi limite (rating da AAA a CCC, bilancio sbilanciato, anni vuoti, numeri estremi...).
`npm run seed:tutti`	Carica entrambi gli insiemi (47 clienti).
`npm run seed:reset`	Cancella i clienti di seed (note che iniziano con «SEED #») e ricrea i 20 completi.
`npm run demo:singolo`	Crea il solo cliente «Azienda Demo S.r.l.» (4 esercizi coerenti, vendite, budget e cash flow).
`npm test`	Esegue i test automatici su motore di calcolo e API con un database temporaneo.

Poi apri `http://localhost:3000`. All'avvio il terminale stampa anche l'IP locale e, se c'è internet, l'IP pubblico: dalla rete locale usa `http://IP-LOCALE:3000`. La porta è modificabile con la variabile `PORT`. Il server ascolta su tutte le interfacce.

> Il backend serve anche il frontend: non serve avviare altro. L'indicatore in fondo alla barra laterale mostra «Database connesso» oppure «Server non raggiungibile».

Database: il file è `backend/db/gestionale.db` (un vero database SQLite3, apribile con DB Browser o con la riga di comando `sqlite3`). Si può spostare con le variabili `DB_DIR` o `DB_PATH`. Il file viene creato al primo avvio e le modifiche sono salvate automaticamente (scrittura atomica tramite file temporaneo). Alla chiusura con Ctrl C il server salva prima di uscire.

Pulizia automatica: all'avvio e poi ogni ora il server elimina definitivamente dal cestino gli elementi più vecchi di 15 giorni.

2. Come è fatta l'app

A sinistra c'è la barra laterale con le pagine; in alto la barra superiore; al centro la pagina. Su schermi stretti il menu si apre con il pulsante ≡ e si chiude toccando fuori o con Esc.

Barra laterale

- **Panoramica studio**, **Clienti** e **Riepilogo cliente** in alto; poi il gruppo con il nome del cliente (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rating, Indicatori, Vendite, Budget, Punto di pareggio, Investimenti, Cash Flow).
- **Report completo**, **Cestino** (con il numero di elementi presenti) e **Scarica database**.

- Le pagine che richiedono un cliente sono grigie finché non ne selezioni uno. Il pulsante tema e l'indicatore di connessione sono in fondo.

Barra superiore

- **Cliente**: menu con ricerca per scegliere il cliente su cui lavorare.
- **Anno rif.** (solo nelle pagine che lo usano, vedi sotto) con i pulsanti + (aggiungi l'anno successivo) e cestino (elimina l'anno selezionato).
- **Stampa**: stampa la pagina corrente (disponibile quando c'è un cliente selezionato).
- In alto a destra: guida tasti (`?`) e interruttore tema chiaro/scuro.

Concetti chiave

Termine	Significato
Cliente	Un'azienda analizzata: ragione sociale, P.IVA, note e anno impostato. Ha le proprie righe di conto e i propri dati.
Esercizio	Un anno di bilancio del cliente. Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rating e Indicatori mostrano tutti gli esercizi in colonna.
Anno di riferimento	L'esercizio base per le pagine previsionali. Il **Budget, il BEP, gli Investimenti e il Cash Flow sono calcolati per l'anno successivo** (Y + 1). Le Vendite usano l'anno di riferimento e i due precedenti.
Riga di conto (voce)	Una riga del bilancio (es. «Banche», «Vendite pane»). Ha codice, descrizione e, nel Conto Economico, un tipo. Le righe sono condivise: eliminare una riga del C.E. la toglie anche dal Budget.
Parametri annuali	Valori per anno: peso vendite, inflazione, produttività, imposte budget, investimento, aumento utile, saldo iniziale banca.

L'app ricorda l'ultimo cliente aperto e, per ogni cliente, l'ultimo anno di riferimento scelto (nel browser). All'avvio, se non c'è un cliente ricordato ma ce n'è uno solo, lo apre direttamente; altrimenti mostra la Panoramica studio.

Colori e tema

Gli importi positivi sono verdi e quelli negativi rossi (le percentuali solo se negative). Il tema chiaro/scuro si cambia dal pulsante in alto o con il tasto `t` ; se non scegli nulla segue il tema del sistema. In stampa il tema è sempre chiaro.

3. Le pagine

Pagina	A cosa serve
Panoramica studio	Totali di tutti i clienti (ricavi, EBITDA, utile, attivo, patrimonio netto), distribuzione dei rating, i 10 clienti con più ricavi, avvisi e classifica ordinabile. Scelta dell'esercizio.
Clienti	Elenco con ricerca, selezione multipla, nuovo/modifica/elimina, creazione di un esercizio per più clienti, caricamento dei 20 clienti demo.
Riepilogo cliente	Anagrafica, 8 KPI, avvisi di quadratura, andamento di tutti gli esercizi e grafici.
Stato Patrimoniale	Attivo e Passivo riclassificati, a più anni, con totali, percentuali e controllo di quadratura.
Conto Economico	Ricavi e costi riclassificati, margini, EBITDA, EBIT, utile e analisi del punto di pareggio, a più anni.

Pagina	A cosa serve
Rating	4 indicatori creditizi con punteggio 1-3 e classe complessiva AAA…CCC per ogni esercizio.
Indicatori	EBITDA-MOL, ROE, ROI, ROS, margine di tesoreria, current ratio, rotazione del magazzino, con grafico.
Vendite	Ricavi mensili di 3 esercizi, pesi, fattore medio, stagionalità e progressiva.
Budget	Previsione dell'anno successivo con inflazione, produttività e variazioni manuali per riga.
Punto di pareggio (BEP)	Fatturato minimo, data di pareggio, diagramma mensile e confronto fra esercizi.
Investimenti	Fatturato aggiuntivo necessario per coprire un investimento e nuovo budget.
Cash Flow	Piano di tesoreria a 12 mesi: entrate, uscite e liquidità di banca.
Report completo	Copertina e tutte le pagine del cliente in sequenza, pronte per stampare o salvare in PDF.
Cestino	Tutto ciò che elimini o azzeri resta 15 giorni e si può ripristinare.

Quali pagine usano l'Anno rif.: Riepilogo cliente, Vendite, Budget, Punto di pareggio, Investimenti, Cash Flow e Report completo. Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rating e Indicatori mostrano invece **tutti** gli esercizi affiancati (si scorre in orizzontale, codice e descrizione restano fissi), quindi non hanno il selettore.

Confronto fra esercizi: in fondo a Vendite, Budget, BEP, Investimenti e Cash Flow c'è una tabella che affianca tutti gli esercizi del cliente, con un grafico. Cliccando l'intestazione di un esercizio lo imposti come anno di riferimento.

4. Clienti

Elenco e ricerca

La pagina Clienti mostra in alto 5 schede di sintesi (clienti, esercizi, ricavi totali, utile totale, «Da controllare» = bilanci che non quadrano + clienti in perdita) e la tabella: ragione sociale, P.IVA, anno base, esercizi presenti (es. `3 · 2023–2025`), data di creazione.

- La **ricerca** cerca in ragione sociale, P.IVA, anno base, anni presenti e note, senza distinguere maiuscole e accenti; più parole devono essere tutte presenti. I termini trovati sono evidenziati. Il tasto `/` porta il cursore nel campo.
- Il cliente aperto è in grassetto con «◀ selezionato».
- Per ogni riga: icona matita accanto al nome (modifica), **Apri** (seleziona il cliente e va al Riepilogo), **Elimina**.

Nuovo cliente

Pulsante **+ Nuovo cliente**. Campi:

Campo	Regole
Ragione sociale *	Obbligatoria, max 200 caratteri. Deve essere unica (confronto senza maiuscole e spazi doppi).
Partita IVA	Facoltativa: solo cifre, esattamente 11 (il campo scarta tutto ciò che non è numero). Se presente deve essere unica.
Anno impostato	Ultimo esercizio chiuso, tra 1990 e 2100 (proposto: anno corrente − 1). **Non si può cambiare dopo la creazione.**
Note	Note interne, max 2000 caratteri.

Alla creazione l'app inserisce la struttura di partenza del bilancio (tutte le sezioni con le righe predefinite, vedi sezioni 7, 8 e 15) e crea gli esercizi dall'anno impostato fino all'ultimo anno chiuso. Il cliente viene aperto sul Riepilogo.

Modifica ed eliminazione

- **Modifica** (matita): ragione sociale, P.IVA e note, con le stesse regole di unicità.
- **Elimina** un cliente senza dati: conferma semplice. Con dati: compare l'elenco di cosa verrà perso e bisogna **digitare la ragione sociale** per confermare. In entrambi i casi il cliente va nel Cestino per 15 giorni con tutti i suoi dati.
- Dopo l'eliminazione compare una notifica con il pulsante **Annulla** che ripristina subito l'ultimo elemento eliminato.

Selezione multipla

La casella a sinistra di ogni riga (e quella nell'intestazione, che agisce sulle righe visibili dopo la ricerca) seleziona i clienti. Compare una barra con:

- **Anno + + Crea esercizio**: crea l'esercizio dell'anno indicato (1990–2100) per tutti i selezionati; chi lo ha già viene saltato.
- **Elimina selezionati**: se nessuno ha dati basta confermare; se qualcuno ha dati si vede l'elenco e bisogna digitare `ELIMINA`.
- **Deseleziona tutto**.

Clienti demo

Il pulsante **Carica clienti demo** aggiunge 20 aziende di esempio in settori diversi (panificio, trattoria, officina meccanica…) con bilanci, vendite, budget e cash flow. Aggiunge solo quelle non ancora presenti, quindi si può premere più volte. Se non c'è nessun cliente lo stesso pulsante è nella pagina vuota.

5. Esercizi (anni)

- **Creazione automatica.** Ogni cliente ha un esercizio per ogni anno dall'anno impostato fino all'ultimo anno chiuso (anno corrente − 1). Alla prima richiesta di ogni nuovo anno solare il server aggiunge gli esercizi mancanti, anche se è rimasto acceso a cavallo di capodanno.
- L'aggiornamento procede solo in avanti: **un anno eliminato a mano non viene ricreato**.
- **Aggiungere un anno:** pulsante + nella barra superiore, oppure «+ Aggiungi anno» nelle pagine Stato Patrimoniale e Conto Economico: crea l'anno successivo all'ultimo esistente e lo imposta come riferimento.
- **Eliminare un anno:** cestino nella barra superiore (anno selezionato), × nell'intestazione della colonna dell'anno (S.P. e C.E.) o dal menu delle barre dei grafici del Riepilogo («Elimina esercizio»). Se l'anno contiene dati compare il riepilogo di cosa si perde (bilancio, vendite,

budget, cash flow). L'anno va nel Cestino per 15 giorni.
- Un cliente deve avere sempre **almeno un anno**.

6. Inserire e modificare i dati

Le tabelle di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Vendite, Budget e Cash Flow funzionano come un foglio di calcolo. Totali, percentuali, rating e previsioni si ricalcolano ad ogni modifica.

Celle numeriche

- Clicca nella cella e scrivi: i **punti delle migliaia** compaiono da soli (`1.234.567,89`).
- La **virgola** è il separatore decimale; anche il punto digitato a mano vale come virgola. Un testo incollato come `1234.56` viene letto come 1.234,56.
- Numero **negativo**: `-` davanti (o parentesi).
- Il valore si salva quando esci dalla cella (blur). Una cella **vuota** cancella il valore. Un testo non numerico mostra «Numero non valido» e ripristina il valore precedente.
- **Esc** annulla la modifica in corso.

Spostarsi con la tastiera

`Invio` e `↓` passano alla riga sotto nella stessa colonna, `↑` alla riga sopra; le celle in sola lettura vengono saltate. Nei menu a tendina (colonna Tipo) vale solo Invio.

Righe di conto

- **+ aggiungi riga** in fondo a ogni sezione crea una nuova riga e porta il cursore sulla descrizione. Codice max 30 caratteri, descrizione max 200.
- Codice e descrizione si modificano direttamente nella cella (si salva all'uscita).
- **Matita** in fondo alla riga: finestra «Modifica riga» con codice, descrizione, tipo (solo C.E.) e importi di tutti gli esercizi. Il pulsante Salva scrive solo i campi cambiati; Invio in un campo di testo = Salva; Esc chiude senza salvare.
- × elimina la riga. Se contiene valori, la conferma indica quanti se ne perdono; la riga va nel Cestino.
- Le sezioni a riga singola (Rimanenze iniziali, Rimanenze finali, Imposte) hanno una sola riga: il pulsante «+ aggiungi riga» compare solo se quella riga è stata eliminata, e per ricrearla non può essercene già un'altra.

Selezione di più righe e strumenti di sezione

La casella accanto a ogni riga seleziona le righe. In basso compare la barra con **Seleziona tutte**, **Azzera valori**, **Elimina selezionate** e **Annulla** (Esc deseleziona). Nell'intestazione di ogni sezione ci sono i pulsanti **Seleziona**, **Azzera** (cancella i valori ma lascia le righe) ed **Elimina righe** (tutta la sezione). La selezione si azzera cambiando pagina.

- In S.P. e C.E. «Azzera valori» cancella gli importi di **tutti** gli esercizi delle righe scelte.
- Nel Budget «Azzera variazioni» cancella solo le variazioni manuali dell'anno di riferimento; eliminare una riga elimina anche la riga del Conto Economico.
- Nel Cash Flow «Azzera valori» cancella i 12 mesi dell'anno di riferimento.
- Tutto ciò che viene azzerato o eliminato finisce nel Cestino.

Azzerare i parametri

I campi parametro (inflazione, produttività, imposte, investimento, aumento utile, saldo banca) hanno un pulsante Azzera o ✕ che li riporta a zero (il peso vendite a 1) dopo conferma; i valori precedenti vanno nel Cestino.

7. Stato Patrimoniale

Tabella riclassificata con una colonna importo e una colonna % per ogni esercizio (la % è sul totale attivo per l'Attivo e sul totale passivo per il Passivo). Scorri a destra per vedere tutti gli anni.

I fondi ammortamento (voce «F.DO AMM.») vanno inseriti con **segno negativo**. Totali, percentuali e il Check = 0 si aggiornano automaticamente.

Sezione	Voci predefinite
ATTIVO · Immobilizzazioni Immateriali	F.DO AMM.
Immobilizzazioni Materiali	F.DO AMM.
Immobilizzazioni Finanziarie	TITOLI/AZIONI, CAUZIONI
Rimanenze Merce	MERCI
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	CLIENTI
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	(nessuna)
Liquidità immediate	CASSA, BANCHE
Ratei e risconti attivi	RISCONTI ATTIVI
PASSIVO · Patrimonio Netto	CAPITALE SOCIALE, RISERVA LEGALE, RISERVA STRAORDINARIA, RISULTATO D'ESERCIZIO
Passività consolidate varie	FINANZIAM SOCI, FONDO SVALUT CREDITI, FONDO ACCANTONAMENTO IMPOSTE, FDO TFR, FDO TFM
Finanziamenti	MUTUI, DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI, ALTRI PRESTITI
Banche entro i 12 mesi	BANCA C/C
Passività correnti varie	FORNITORI

Totali calcolati

Totale	Come si calcola
Attivo fisso netto	Immobilizzazioni immateriali + materiali + finanziarie
Totale crediti	Crediti entro + crediti oltre
Liquidità differite	Crediti entro + rimanenze + crediti oltre
Attivo circolante	Rimanenze + crediti entro + liquidità immediate + risconti (**esclude i crediti oltre l'esercizio**)
Totale attività	Attivo fisso + rimanenze + crediti entro + crediti oltre + liquidità + risconti
Totale passività consolidate	Passività consolidate varie + Finanziamenti
Totale consolidato	Patrimonio netto + Finanziamenti + Passività consolidate varie
Totale passività correnti	Banche entro 12 mesi + Passività correnti varie
Totale passività	Totale consolidato + totale passività correnti

Totale	Come si calcola
Check	Totale passività − Totale attività. Deve essere 0.

Quadratura: la riga Check diventa verde se per tutti gli esercizi la differenza è inferiore a 0,005, rossa altrimenti. Nel Riepilogo cliente compare un avviso per ogni esercizio non quadrato; nella Panoramica studio un cliente conta come «non quadra» se la differenza è di almeno 1 euro.

Allinea «Risultato d'esercizio» all'utile del C.E.: il pulsante copia l'utile del Conto Economico (arrotondato a 2 decimali) nella riga «RISULTATO D'ESERCIZIO» del Patrimonio Netto, per tutti gli esercizi in tabella. Serve una riga del P.N. la cui descrizione inizi con «RISULTATO»; altrimenti compare un errore.

8. Conto Economico

Tabella riclassificata con importo, % sui ricavi e colonna **Tipo** per ogni riga di costo/ricavo. I tipi guidano il Budget e il punto di pareggio.

Sezioni

Sezione	Tipo predefinito	Voci predefinite / note
Ricavi	IP	nessuna
Rimanenze iniziali	O	RIMANENZE INIZIALI (riga singola)
Acquisti	IP	nessuna
Rimanenze finali	O	RIMANENZE FINALI (riga singola)
Costi produttivi	F	nessuna
Costo del personale	F	nessuna
Costi commerciali	F	nessuna
Costi amministrativi	F	nessuna
Ammortamenti	F	AMM. MAT, AMM. IMM
Oneri tributari	F	nessuna
Oneri finanziari	F	nessuna
Proventi finanziari	F	nessuna
Ricavi extra gestionali	Z	nessuna
Costi extra gestionali	Z	nessuna
Imposte	—	IMPOSTE ESERCIZIO (IRES - IRAP): riga singola, senza tipo

Tipi di riga

Tipo	Significato	Fattore nel Budget
IP	Inflazione + produttività	(1 + i) × (1 + p)
I	Inflazione prevista	1 + i
P	Maggior produttività prevista	1 + p
O	Valore come anno precedente	1
Z	Valore azzerato	0
V	Spese variabili	(1 + i) × (1 + p)
F	Spese fisse	1 + i

Una riga senza tipo («—») ha fattore 0: nel Budget la sua previsione è 0, a meno di una variazione manuale. Il tipo si cambia dal menu nella colonna Tipo (solo in modalità modifica).

Formule

Voce	Calcolo
Costo materie prime	Rimanenze iniziali + Acquisti − Rimanenze finali
Costo del venduto	Costo materie prime + Costi produttivi
I margine operativo	Ricavi − Costo del venduto
Totale costi operativi	Costo del venduto + Personale + Commerciali + Amministrativi + Ammortamenti + Oneri tributari
EBIT	Ricavi − Totale costi operativi
EBITDA	EBIT + Ammortamenti
Risultato gestionale	EBIT − Oneri finanziari + Proventi finanziari
Utile ante imposte	Risultato gestionale + Ricavi extra − Costi extra
Utile di bilancio	Utile ante imposte − Imposte

Analisi del punto di pareggio (in fondo alla tabella)

Riga	Calcolo
Totale spese fisse	Somma delle righe di tipo F (sezioni da Costi produttivi a Costi extra) − Proventi finanziari
Totale spese variabili	Somma delle righe di tipo V
% punto pareggio aziendale	Fatturato minimo ÷ Ricavi × 100
Fatturato minimo per BEP	Spese fisse ÷ (1 − (Costo materie prime + Spese variabili) ÷ Ricavi)
Giorno BEP aziendale	% pareggio × 365 ÷ 100
Data BEP aziendale	Il giorno trasformato in data (es. 12 mar); oltre il 365° giorno: «oltre il 31 dic»

Nel calcolo delle spese fisse contano solo le righe di tipo **F** delle sezioni di costo (non Ricavi né Acquisti). Le righe di tipo O non vengono sommate.

9. Rating

Per ogni esercizio la pagina mostra la sintesi dello Stato Patrimoniale (rimanenze, altro attivo circolante, immobilizzazioni, passivo circolante, passivo a medio/lungo termine, mezzi propri, con le %), i dati di Conto Economico (fatturato, ammortamenti, oneri finanziari, utile) e **4 indicatori** con il loro punteggio (scoring). Il punteggio totale determina la classe di rischio.

Indicatore	Formula	Scoring 3	Scoring 2	Scoring 1	0
1 · Liquidità	(Altro att. circolante + Rimanenze) ÷ Passivo circolante	≥ 1,20	tra 1 e 1,20	≤ 1,00	≤ 0 / n.d.
2 · Patrimonialization	Mezzi propri ÷ Totale passivo	≥ 5%	(non raggiungibile)	tra 0 e 5%	≤ 0
3 · Oneri finanziari	Oneri finanziari ÷ Fatturato	≤ 5%	tra 5% e 10%	≥ 10%	fatturato 0
4 · Cash flow	(Utile + Ammortamenti) ÷ Totale attivo	≥ 4%	tra 3% e 4%	≤ 3%	≤ 0 / attivo 0

«Altro attivo circolante» = crediti entro l'esercizio + liquidità + risconti; «Passivo circolante» = banche entro 12 mesi + passività correnti varie; «Mezzi propri» = patrimonio netto.

Punteggio	Classe	Significato
12	AAA	Rischio molto basso
11	AA	Rischio basso
10	A	Rischio medio basso
9	BBB	Rischio medio
8	BB	Rischio medio alto
7	B	Rischio alto
6	CCC	Default
sotto 6	n.d.	Rating non determinabile

Un esercizio senza dati (totale attivo e ricavi entrambi a zero) mostra «nessun dato». La legenda delle classi è sopra la tabella.

10. Indicatori di performance

Una colonna per esercizio, più il grafico «Redditività a confronto (%)» con EBITDA-MOL, ROE, ROI e ROS.

Indicatore	Formula
EBITDA – MOL	(Ricavi − costo materie prime − produttivi − personale − commerciali − amministrativi − oneri tributari) ÷ Ricavi
ROE	Utile di bilancio ÷ Patrimonio netto
ROI	EBIT ÷ (Attivo fisso + Attivo circolante − Passività correnti)
ROS	EBIT ÷ Ricavi
Margine di tesoreria	Attivo circolante − Passività correnti
Current ratio	Attivo circolante ÷ Passività correnti
Rotazione del magazzino	Costo materie prime ÷ media(Rimanenze iniziali; Rimanenze finali)

Quando il denominatore è zero l'indicatore mostra «n.d.».

11. Vendite — stagionalità

Si inseriscono i ricavi mensili degli ultimi tre esercizi (anno di riferimento e i due precedenti, colonne «ES. anno»). La tabella calcola:

- **Peso** di ogni esercizio (riga «peso (media ponderata)», predefinito 1; modificabile anche con la matita).
- **FT. MEDIO**: media ponderata dei tre anni per ciascun mese.
- **STAGIO. %**: quota del mese sul totale del fattore medio, in percentuale (somma 100).
- **PROGRESS. %**: stagionalità cumulata, usata per costruire il grafico del punto di pareggio.
- **TOT**: totali per esercizio.

Ogni riga mese ha casella di selezione, matita (modifica il mese per tutti gli esercizi) e × (azzera quel mese). La × nell'intestazione di un esercizio azzera tutte le vendite di quell'anno. Sotto la tabella: grafico dell'andamento stagionale, confronto di tutti gli esercizi (con variazione % sull'anno precedente) e grafico delle vendite mensili a linee, una per esercizio.

> La media ponderata e la stagionalità usano solo l'anno di riferimento e i due precedenti; la tabella di confronto mostra invece tutti gli esercizi.

12. Budget

Previsione del Conto Economico dell'anno successivo (Y + 1) a partire dall'esercizio di riferimento Y, che è il «consolidato».

Parametri

i = inflazione prevista (%), **p** = maggior produttività prevista (%). Si modificano nei campi della scheda o con la matita. Valgono per l'anno di riferimento. Le imposte del budget si inseriscono nella riga «Imposte esercizio».

Colonne della tabella

Colonna	Contenuto
Ricavi e Costi	Descrizione della riga (le righe si modificano nel Conto Economico o con la matita)
Tipo	Tipo riga del C.E.
Consolidato Y e %	Valore dell'esercizio di riferimento e sua % sui ricavi
Ripartiz.	Fattore calcolato dal tipo (4 decimali)
Variaz. manuali	Campo inseribile (vedi sotto)
Previsione Y+1 e %	Valore di budget e sua % sui ricavi di budget
Diff. % su cons.	Differenza percentuale rispetto al consolidato

Come si calcola la previsione di una riga

Variazione manuale	Effetto
Vuota (o 0)	Consolidato × fattore del tipo
Numero con decimali (es. 1,10 o 0,95)	Consolidato × numero (moltiplicatore)
Numero intero (es. 5000 o −2000)	Consolidato + numero (importo sommato)

Un moltiplicatore intero come 1 o 2 viene letto come importo da sommare (+1 € o +2 €). Per lasciare invariata una riga usa il tipo **O**.

Righe speciali

- **Rimanenze** iniziali e finali di budget = rimanenze finali del consolidato.
- **Costo materie prime** di budget = (costo materie prime ÷ ricavi del consolidato) × ricavi di budget.
- **Imposte** di budget = il valore inserito nella riga Imposte.
- **Spese fisse** di budget = somma delle previsioni delle righe di tipo F; nella colonna consolidato = righe F + O. **Spese variabili** = righe V.
- Sotto i totali trovi l'analisi del punto di pareggio con le stesse formule del Conto Economico.

13. Punto di pareggio (BEP)

Calcolato sul budget dell'anno successivo. In alto 6 schede:

Scheda	Significato
Fatturato minimo BEP	Fatturato di budget oltre il quale l'azienda va in utile, con i ricavi di budget a confronto
% punto di pareggio	Fatturato minimo in percentuale dei ricavi di budget
Data BEP aziendale	Giorno dell'anno in cui si raggiunge il pareggio (o «oltre il 31 dicembre»)
Margine di contribuzione	1 − (materie prime + spese variabili) ÷ ricavi
Spese fisse di budget	Spese fisse di budget e, sotto, quelle del consolidato
Pareggio raggiunto a	Il primo mese in cui le vendite cumulate coprono i costi totali, in base alla stagionalità (o «non raggiunto»)

Il **diagramma** mostra vendite cumulate, costi fissi, costi totali e fatturato minimo. La tabella mensile ha le colonne: Vendite (cumulate), Costi fissi, Costi totali, BEP (fatturato minimo) per il punto 0 e i 12

mesi.

```
vendite del mese  = progressiva stagionalità % / 100 × ricavi di budget
costi totali      = vendite × (materie prime + spese variabili) / ricavi + spese fisse
```

14. Investimenti

Calcola l'incremento di fatturato minimo necessario per coprire un nuovo investimento che incide sul Conto Economico. Inserisci due valori per l'anno di riferimento:

- **Investimento previsto (€)**
- **Richiesta di aumento utile (€)**

```
Fatturato necessario = (Investimento + Richiesta di aumento utile) / margine sul volume
d'affari
margine sul volume d'affari = (ricavi − costi variabili) / ricavi   (dal budget)
```

La scheda «Fatturato necessario» mostra anche quanta parte è dovuta all'investimento e quanta all'aumento di utile. Due tabelle affiancate:

Tabella	Contenuto
Budget Y+1	Ricavi, costi variabili (materie prime + spese variabili), differenza, costi fissi, utile, ciascuno con la % sui ricavi
Nuovo budget con l'investimento	Ricavi + fatturato necessario; costi variabili alla stessa incidenza; costi fissi + investimento; nuovo utile

Sotto: confronto fra esercizi con grafico «Utile e fatturato necessario per esercizio». Il pulsante Azzera riporta investimento e aumento utile a zero.

15. Cash Flow

Piano di tesoreria a 12 mesi per l'anno successivo (Y + 1), collegato all'esercizio di riferimento Y.

Il saldo di gennaio è il saldo iniziale; dagli altri mesi il saldo è la liquidità del mese precedente. Le **uscite vanno inserite con segno negativo**. Liquidità di banca = saldo + entrate + uscite.

Riga	Significato
Banca — saldo iniziale	Campo inseribile solo a gennaio; gli altri mesi mostrano il riporto
A Saldo banca	Saldo di inizio mese
Entrate di gestione	Gruppi di voci inseribili mese per mese
B Totale entrate	Somma dei gruppi di entrata (con totale annuo)
Uscite di gestione	Gruppi di voci, da inserire con segno −
C Totale uscite	Somma dei gruppi di uscita (con totale annuo)
D Liquidità banca	A + B + C

Gruppi e voci predefinite

Gruppo	Voci predefinite
Entrate · Erogazione mutui / finanziamenti	Erogazione Mutuo
Incassi da finanziamenti propri	Apporto Soci

Gruppo	Voci predefinite
Incassi dalla gestione	Incassi da Crediti Verso Clienti
Altre entrate	Credito di Imposta, Piani di Rientro Clienti, Liquidazioni trimestrali Interessi, Clienti C/Caparre, Rimborsi Assicurativi
Uscite · Salari / stipendi / emolumenti	Salari e stipendi, Emolumento Amministratore
Fornitori e lavorazioni di terzi	Fornitori
F24	Versamento Imposte e Tasse, Versamento IVA, Dipendenti + Co.Co.Co., Ritenute Professionisti
Altre spese	33 voci (canoni, assicurazioni e carburanti automezzi, energia elettrica, telefoniche, consulenze, leasing, ecc.)
Rate mutui / finanziamenti / rientri	Rata Finanziamento Banca 1, Rata Finanziamento Banca 2, Rimborso Apporto Soci, Rateazione Agenzia Entrate

Ogni riga ha 12 mesi inseribili, totale di riga, selezione, matita (finestra con i 12 mesi) e ×. «+ aggiungi voce» in fondo a ogni gruppo. Sotto la tabella: grafico «Andamento della liquidità» e confronto fra esercizi.

16. Riepilogo cliente e Panoramica studio

Riepilogo cliente

Scheda anagrafica (ragione sociale, P.IVA, anno base, note), eventuali avvisi di quadratura, 8 schede KPI per l'anno di riferimento e la tabella «Andamento di tutti gli esercizi».

Scheda	Contenuto
Ricavi	Ricavi dell'anno e variazione % sull'anno precedente
EBITDA / EBIT	Importo e incidenza sui ricavi; sotto l'EBIT il ROS
Utile di bilancio	Importo e ROE
Rating	Classe, descrizione e punteggio su 12
Current ratio	Attivo circolante ÷ passività correnti
Budget Y+1 · ricavi	Ricavi di budget con EBIT e utile
Pareggio (BEP) budget	Fatturato minimo e % del fatturato

La tabella elenca per esercizio: ricavi, EBITDA, EBIT, utile, totale attivo, patrimonio netto, ROE, ROS, current ratio, rating, esito della quadratura S.P., ricavi, utile e BEP del budget dell'anno successivo; cliccando una riga imposti quell'esercizio come anno di riferimento (segnato con ◀). Due grafici: ricavi e utile per esercizio, struttura patrimoniale (attivo e patrimonio netto). Cliccando una barra si può scegliere «Apri esercizio» (imposta l'anno e apre lo Stato Patrimoniale) o «Elimina esercizio».

Panoramica studio

- Scelta dell'esercizio: «Ultimo esercizio di ogni cliente» oppure un anno (indica quanti clienti lo hanno).
- 8 schede: clienti, esercizi inseriti, ricavi totali, utile totale (con numero di clienti in utile e in perdita), EBITDA totale, totale attivo, patrimonio netto, quadratura bilanci.
- Avvisi: clienti con S.P. che non quadra, clienti in perdita, clienti ancora senza dati.
- Grafici: distribuzione dei rating e ricavi dei 10 clienti maggiori. Tabella «Tutti i clienti» ordinabile cliccando le intestazioni, con pulsante Apri.

17. Stampa e Report completo

- **Stampa** (barra superiore o tasto del browser): formato **A4 orizzontale**, margini 9 mm. Le tabelle con molti anni vengono ridotte per entrare nella pagina. Menu, pulsanti e strumenti di selezione non vengono stampati; ogni pagina ha un'intestazione con titolo, cliente, P.IVA, periodo e data di stampa.
- **Report completo**: copertina (ragione sociale, P.IVA, esercizi, budget, data) seguita da Riepilogo, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rating, Indicatori, Vendite, Budget, BEP, Investimenti e Cash Flow, in sola lettura. Premi «Stampa» e scegli «Salva come PDF» per ottenere un PDF del cliente.

18. Cestino

Quando elimini o azzeri qualcosa, l'app ne salva una copia nel Cestino per **15 giorni**; passato il termine viene cancellata definitivamente.

Tipo	Cosa contiene
Cliente	Un cliente con tutti i suoi dati
Esercizio	Un anno di un cliente (parametri, valori, vendite, budget, cash flow)
Righe	Una o più righe di conto con i loro valori
Valori azzerati	Valori cancellati lasciando le righe
Vendite azzerate	Importi mensili cancellati
Parametri azzerati	Valori precedenti dei parametri riportati a zero

- Ogni elemento mostra tipo, descrizione, cliente, data di eliminazione e i **giorni rimasti** (giallo con 7 giorni o meno, rosso con 3 o meno).
- **Filtri** per tipo e ricerca testuale; selezione multipla e «seleziona tutti».
- **Ripristina** (singolo o selezione): ricrea i dati senza sovrascrivere ciò che è stato inserito nel frattempo. I clienti vengono ripristinati per primi, poi gli esercizi, le righe e gli azzeramenti. Se un elemento non si può ripristinare (es. il cliente esiste già, o una sezione a riga singola è già occupata) compare l'elenco dei motivi e gli altri vengono ripristinati comunque.
- **Elimina definitivamente** e **Svuota cestino** chiedono conferma e non sono annullabili.
- Dopo ogni eliminazione la notifica ha un pulsante **Annulla** per ripristinare subito l'ultimo elemento.

19. Backup del database

La voce **Scarica database** nella barra laterale scarica il file SQLite con nome `gestionale-bilanci-AAAA-MM-GG.db`. Fallo regolarmente. Per ripristinare un backup, a server fermo sostituisci il file `backend/db/gestionale.db` con la copia (o usa `DB_PATH`).

Tabelle del database

Tabella	Contenuto
`clienti`	Ragione sociale, P.IVA, note, anno base, ultimo anno creato automaticamente, data di creazione
`parametri_anno`	Per cliente e anno: peso vendite, inflazione, produttività, imposte budget, investimento, aumento utile, saldo iniziale cash flow. L'esistenza della riga è ciò che «crea» l'esercizio
`voci`	Righe di conto: ambito (SP / CE / CF), sezione, codice, descrizione, tipo, ordine, riga fissa
`valori`	Importo di una voce per anno (S.P. e C.E.)
`budget_var`	Variazione manuale del budget per voce e anno di riferimento
`vendite`	Importo per cliente, anno e mese (1-12)
`cashflow`	Importo per voce, anno di riferimento e mese
`cestino`	Elementi eliminati con copia dei dati in JSON e data di scadenza

20. Scorciatoie da tastiera

I tasti con una sola lettera funzionano solo quando **non stai scrivendo in un campo**. Il pulsante «tasti ?» in alto (o il tasto `?`) apre la guida con l'elenco.

Tasto	Azione
`?`	Apre/chiude la guida dei tasti
`t`	Tema chiaro/scuro
`/`	Porta il cursore nel campo di ricerca della pagina (Clienti, Cestino)
`Esc`	Chiude guida, finestre e menu mobile; deseleziona le righe; nelle celle annulla la modifica
`Invio / ↓ / ↑`	Nelle celle delle tabelle: riga sotto / riga sotto / riga sopra, nella stessa colonna

Vai a… (premi g, poi la lettera entro 1,5 secondi)

Tasti	Pagina	Tasti	Pagina
g h	Panoramica studio	g v	Vendite
g c	Clienti	g b	Budget
g r	Riepilogo cliente	g p	Punto di pareggio (BEP)
g s	Stato Patrimoniale	g n	Investimenti
g e	Conto Economico	g f	Cash Flow
g t	Rating	g o	Report completo
g i	Indicatori	g x	Cestino

Se la pagina richiede un cliente e non ne hai selezionato uno, compare «Seleziona prima un cliente».

Nel codice è presente il file della ricerca rapida «Vai a…» (Ctrl K), ma nella versione attuale **non è collegato** all'interfaccia, quindi Ctrl K non fa nulla: per spostarti usa il menu laterale, il selettore Cliente o le sequenze `g` + lettera.

21. Flussi di lavoro tipici

Obiettivo	Come fare
Nuovo cliente	Clienti → + Nuovo cliente → compila ragione sociale, P.IVA, anno impostato → Crea cliente. Poi inserisci i dati in Stato Patrimoniale e Conto Economico.
Inserire un bilancio	Stato Patrimoniale: compila gli importi di ogni anno e controlla che il Check sia 0 (verde). Conto Economico: compila ricavi e costi, assegna il tipo (F/V/IP…) alle righe. Premi «Allinea risultato d'esercizio» per riportare l'utile nel patrimonio netto.
Valutare il rischio	Controlla la classe nella pagina Rating e gli indici in Indicatori.
Preparare il budget	Vendite: inserisci i 3 anni di ricavi mensili. Budget: imposta inflazione, produttività e, se serve, le variazioni manuali e le imposte. Verifica BEP e Investimenti.
Piano di tesoreria	Cash Flow: inserisci il saldo di gennaio, poi entrate e uscite (con segno −) mese per mese.
Nuovo anno	Compare da solo all'inizio dell'anno; per aggiungerne uno a mano usa + nella barra superiore. Per più clienti: Clienti → seleziona → anno → + Crea esercizio.
Consegnare il risultato	Report completo → Stampa → Salva come PDF.
Recuperare un'eliminazione	Notifica «Annulla» subito dopo, oppure Cestino → seleziona → Ripristina (entro 15 giorni).
Provare l'app	Clienti → Carica clienti demo.

22. Consigli e risoluzione problemi

- **«Server non raggiungibile»** in basso a sinistra: il server non risponde; verifica che `npm start` sia ancora in esecuzione. Se un salvataggio fallisce l'app mostra l'errore e ricarica i dati dal server.
- **Un tasto non risponde:** controlla di non essere dentro un campo di testo (premi Esc) e che la pagina richieda un cliente selezionato.
- **Il Check dello Stato Patrimoniale non è 0:** verifica il segno dei fondi ammortamento e che il risultato d'esercizio nel patrimonio netto coincida con l'utile del C.E. (pulsante «Allinea»).
- **Una riga del Budget vale 0:** controlla il tipo riga (senza tipo il fattore è 0) e le variazioni manuali (un intero viene sommato).
- **Rating «n.d.»:** il punteggio è inferiore a 6 oppure mancano i dati (ricavi o attivo a zero).
- **Un anno non viene ricreato:** è voluto, gli anni eliminati a mano non vengono ricreati; aggiungilo con +.
- **Errore «Esiste già un cliente con questa ragione sociale / Partita IVA»:** i due campi devono essere unici fra i clienti.
- **Dati demo:** usali solo su un database di prova; i clienti di seed hanno note «SEED #…» e `npm run seed:reset` li elimina.

Appendice A — Percorsi API

Tutte le chiamate sono sotto `/api`. Utile per integrazioni e diagnosi.

Metodo e percorso	Funzione
GET /health	Verifica che il server risponda
GET /statistiche[?anno=AAAA]	Totali di tutto lo studio, rating, avvisi, dettaglio per cliente
GET /clienti · POST /clienti	Elenco · creazione (ragione_sociale, partita_iva, note, anno_base)
GET · PUT · DELETE /clienti/:id	Lettura · modifica anagrafica · eliminazione (con dati: ?conferma=ragione sociale)
GET /clienti/:id/dati · /dataset	Conteggio dati per anno · dataset completo per i calcoli
POST /clienti/elimina-multiplo	Eliminazione di più clienti (anteprima, conferma «ELIMINA»)
POST /clienti/:id/anni · POST /anni/bulk	Aggiunge un esercizio · lo crea per più clienti
DELETE /clienti/:id/anni/:anno · GET …/dati	Elimina un esercizio (con dati: ?conferma=1) · conteggio dati
POST /clienti/:id/voci · PUT, DELETE /voci/:id	Crea · modifica · elimina una riga di conto
POST /clienti/:id/voci/elimina · /azzera	Elimina più righe · azzera valori, cash flow o variazioni budget
PUT /clienti/:id/valore · /budget-var · /vendite · /cashflow · /parametri	Scrive (o cancella se vuoto) un importo, una variazione, le vendite di un mese, un cash flow, un parametro
POST /clienti/:id/vendite/azzera · /parametri/azzera	Azzeramenti con copia nel cestino
POST /demo · POST /demo/clienti	Cliente «Azienda Demo S.r.l.» · i 20 clienti demo
GET /download-db	Scarica il database SQLite
GET /cestino · /cestino/conteggio	Elenco e numero degli elementi
POST /cestino/ripristina · /elimina · DELETE /cestino	Ripristino · eliminazione definitiva · svuotamento

Appendice B — Struttura del progetto

Cartella	Contenuto
`backend/`	Server Express (server.js, src/app.js, config) e moduli per funzionalità in src/modules (clienti, anni, voci, valori, budget, vendite, cashflow, parametri, cestino, demo, database, statistiche, dataset, health); core/db per SQLite; test/ e scripts/seed/
`frontend/`	Pagine HTML/CSS/JS senza framework: js/pages (una cartella per pagina), js/components (tabelle, grafici, finestre), js/services (API e stato), css/ (temi e stampa)
`shared/`	Codice usato sia dal browser sia dal server: template/ (sezioni e voci predefinite, tipi) e calc/ (motore di calcolo: bilancio, rating, indicatori, vendite, budget, BEP, investimenti, cash flow)
`docs/`	Schema del database (schema.mmd, schema.png)

Licenza: MIT.